

TERMODINÁMICA Y MÁQUINAS TÉRMICAS

AIRE HÚMEDO

9.1- Definición:

Se denomina aire húmedo a la mezcla de aire seco y agua.

Se designa como aire seco a la mezcla de los gases que constituyen la atmósfera terrestre, excluido el vapor de agua. En esta mezcla se considera que el aire seco aparece únicamente en fase gaseosa, mientras que el otro componente, el agua, puede encontrarse gaseoso, sólido o líquido.

Para definir el estado del sistema, dado que se trata de una mezcla, será necesario conocer además de la presión y temperatura, algún parámetro que exprese las proporciones en que se encuentran los componentes.

9.2- Humedad absoluta:

Se denomina humedad absoluta (x) a la relación entre la masa de agua (m_w) y la masa de aire

seco (m_a), presentes en la mezcla: $x = \frac{m_w}{m_a}$ (9-1)

Reemplazando las masas por los productos de los pesos moleculares (M) por los números de

moles (n): $x = \frac{M_w * n_w}{M_a * n_a}$; reemplazando los pesos moleculares por sus valores:

$$x = 0,622 \frac{n_w}{n_a} \quad (9-2)$$

Si la mezcla se comporta como gas perfecto, la relación entre las presiones parciales será igual

a la relación entre los números de moles de cada cuerpo (ley de Dalton): $\frac{n_w}{n_a} = \frac{p_v}{p_a}$

y dado que la suma de las presiones parciales es igual a la presión total $\rightarrow p = p_v + p_a$

o sea: $p_a = p - p_v$, por lo tanto: $\frac{n_w}{n_a} = \frac{p_v}{p - p_v}$; reemplazando en (9-2):

$$x = 0,622 * \frac{p_v}{p - p_v} \quad (9-3)$$

Esta expresión da el valor de la humedad absoluta únicamente en el caso que la mezcla sea homogénea o sea que toda el agua sea vapor. Si consideramos el vapor de agua contenido en una masa de aire húmedo, se puede representar su estado en un diagrama entrópico de vapor de agua. El estado del vapor será generalmente sobrecalentado, sea por ejemplo el

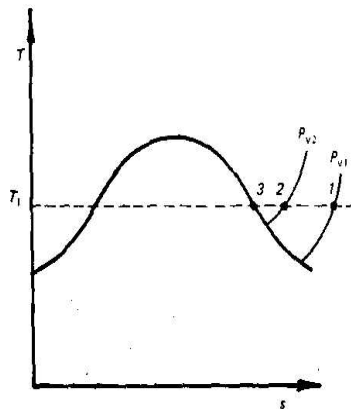


Figura: 9-1

pues el exceso de vapor quedará como gotas en suspensión en el aire, dado que a esa temperatura el vapor no puede tener una presión mayor que la del vapor saturado, o sea en condiciones de equilibrio con su líquido.

representado por el punto 1 de la figura 9-1, el aire húmedo está a la temperatura T_1 y el vapor contenido a la presión p_{v1} . Si al aire húmedo se le agrega una masa adicional de vapor de agua, manteniendo en la mezcla la misma temperatura y presión total, deberá aumentar la presión parcial del vapor y disminuir la presión parcial de aire seco. El estado del vapor pasará de 1 a 2 a igual temperatura, pero $p_{v2} > p_{v1}$. La humedad absoluta será: $x_2 > x_1$. Si se sigue incorporando vapor, el estado de éste si se mantiene la misma temperatura y presión total en la mezcla, seguirá desplazándose en el diagrama hasta alcanzar el punto 3, el vapor se transforma en vapor saturado. Si se pretende adicionar más vapor de agua, ésta se condensará y se generará una niebla.

En consecuencia, para una determinada presión total, para cada temperatura habrá un cierto estado del aire húmedo en el que el vapor contenido es vapor saturado y en esas condiciones se dice que el aire está saturado de humedad. La humedad absoluta de saturación (x_s) estará

dada por:

$$x_s = 0,622 * \frac{p_{vs}}{p - p_{vs}} \quad (9-4)$$

Este valor es la máxima cantidad de vapor de agua que puede estar mezclada con la unidad de masa del aire seco. Fijada la presión total por ejemplo la atmosférica normal (760 mm Hg), se puede construir un diagrama en el que aparecería una curva $x = f(t)$.

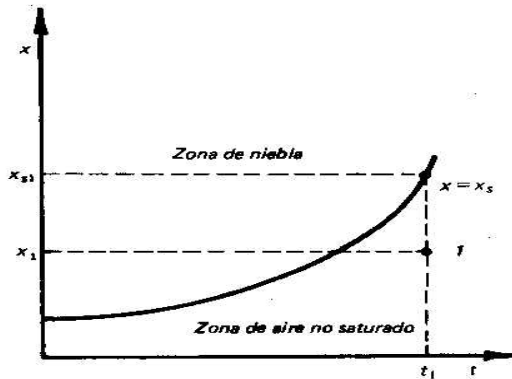


Figura: 9-2

En este diagrama la curva separa dos zonas, debajo de la curva está la zona de aire no saturado de humedad, puesto que los puntos corresponden a los estados en que $x < x_s$, para la temperatura a la que se encuentra.

Por encima estará la zona de niebla, puesto que corresponderán valores de humedad absoluta superiores a los de saturación y por lo tanto el excedente de agua estará en estado líquido o de sólido según la temperatura.

9.3- Humedad relativa:

Se define la humedad relativa a la relación entre la presión parcial del vapor en un aire húmedo

y la presión de vapor saturado a la misma temperatura: $\Psi = \frac{p_v}{p_{vs}} \quad (9-5)$

En el aire seco $\Psi = 0$ y en aire húmedo saturado $\Psi = 1$. En las aplicaciones técnicas se emplea más comúnmente, el llamado grado de saturación con la denominación de humedad relativa:

$$\phi = \frac{x}{x_s} \quad (9-6): \quad \text{reemplazando los valores hallados de } x \text{ y } x_s: \rightarrow \phi = \frac{p_v}{p_{vs}} \left[\frac{p - p_{vs}}{p - p_v} \right]$$

$$\text{o sea: } \phi = \Psi * \left[\frac{p - p_{vs}}{p - p_v} \right] \quad (9-7)$$

Esta ecuación indica que para presión atmosférica normal con las temperaturas normales ambientes $\phi \cong \Psi$ dado que p_v como p_{vs} tienen valores muy inferiores a la presión total p .

9.4- Temperatura de rocío:

Se sabe que el vapor de agua contenido en una masa de aire no saturado tiene un estado de vapor sobrecalentado pues su $p_v < p_{vs}$ a esa temperatura.

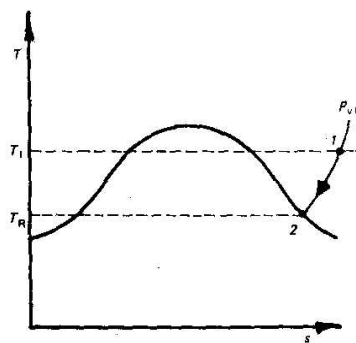


Figura: 9-3

El punto 1 representado en un diagrama T-S responde a las características citadas. Si enfriamos la masa de aire húmedo manteniendo constantes la presión total y el contenido de humedad, la presión parcial del vapor de agua también se mantendrá constante, el vapor se irá enfriando y llegará un momento en que dejará de ser vapor sobrecalentado y se habrá transformado en saturado, representado por el punto 2 del diagrama. Si seguimos quitándole calor al aire húmedo, se producirá condensación de vapor y al líquido así generado es a lo que se denomina rocío.

Es por esa razón que a la temperatura correspondiente se la denomina temperatura de rocío o punto de rocío.

9.5- Entalpía del aire húmedo:

Si se considera al aire seco como un gas perfecto de calor específico constante, la entalpía específica está dada por:

$$h_a = C_{pa} * t \quad (9-8)$$

siendo t la temperatura en °C, si se adopta como referencia $t_0 = 0^\circ\text{C}$, al que asignamos $h_a = 0$. Dado que $C_{pa} = 0,24 \text{ kcal / kg } ^\circ\text{C}$, la (9-8) se puede expresar también:

$$h_a = 0,24 * t \quad (\text{kcal/kg})$$

Si adoptamos entalpía nula para el agua líquida a 0°C y se considera que el vapor de agua se comporta como un gas perfecto, la entalpía específica del vapor de agua, se podrá calcular mediante:

$$h_v = r_0 + C_{pv} * t \quad (9-9)$$

donde: $r_0 = 597 \text{ kcal/kg}$ es el calor latente de vaporización del vapor de agua entre 0 y 100°C
 $C_{pv} = 0,46 \text{ kcal / kg } ^\circ\text{C}$ es el calor específico a presión constante del vapor de agua.

Por lo tanto la (9-9) puede escribirse:

$$h_v = (597 + 0,46 * t) \text{ kcal/kg}$$

Si ahora consideramos una masa de aire húmedo no saturado de humedad, constituida por 1kg de aire seco y la correspondiente humedad, o sea:

1 kg de aire seco + x kg de vapor de agua,

la entalpía de la mezcla será: $h = 1 h_a + x h_v$,

reemplazando por los valores hallados: $h = C_{pa} * t + x (r_0 + C_{pv} * t) \quad (9-10)$

o también: $h = 0,24 * t + x (597 + 0,46 * t) \quad (9-11)$

Los valores de (9-10) y (9-11) no son de entalpía específica, sino de la mezcla $(1+x)$. Se define así porque en muchos procesos con aire húmedo, se mantiene constante la masa de aire seco y varía la de vapor de agua.

Las dos últimas expresiones tendrán validez cuando $x \leq x_s$, o sea para aire húmedo no saturado. Si se trata de aire húmedo en estado de niebla, o sea $x > x_s$, entonces en la mezcla habrá además de aire seco y vapor de agua, agua líquida y/o hielo.

En el caso de niebla líquida, la mezcla será:

1 kg de aire seco + x_s kg de vapor de agua + $(x - x_s)$ kg de agua líquida

y en consecuencia la entalpía estará dada por: $h = h_a + x_s h_v + (x - x_s) h_l \quad (9-12)$

la entalpía del agua líquida vale: $h_l = C_l * t \quad (9-13)$

en la que $C_l = 1 \text{ kcal/kg } ^\circ\text{C}$ es el calor específico del agua líquida.

Reemplazando en (9-12) los valores hallados:

$$h = C_{pa} * t + x_s (r_0 + C_{pv} * t) + (x - x_s) C_l * t \quad (9-14)$$

$$h = 0,24 * t + x_s (597 + 0,46 * t) + (x - x_s) t \quad (9-15)$$

Si la niebla está constituida por hielo, la mezcla a considerar será:

1 kg de aire seco + x_s kg de vapor de agua + $(x - x_s)$ kg de hielo

y en consecuencia la entalpía estará dada por: $h = h_a + x_s h_v + (x - x_s) h_h \quad (9-16)$

la entalpía específica del hielo vale: $h_h = -f + C_{ph} * t \quad (9-17)$

en la que $f = 80 \text{ kcal/kg}$ es el calor latente de fusión del hielo a 0°C y $C_{ph} = 0,5 \text{ kcal/kg } ^\circ\text{C}$ específico del hielo.

La entalpía del hielo vale: $h_h = -80 + 0,5 * t$

Reemplazando en (9-16) los valores hallados:

$$h = C_{pa} * t + x_s (r_0 + C_{pv} * t) + (x - x_s) (-f + C_{ph} * t) \quad (9-18)$$

$$h = 0,24 * t + x_s (597 + 0,46 * t) + (x - x_s) (-80 + 0,5 * t) \quad (9-19)$$

9.6- Diagrama entálpico del aire húmedo:

Se denomina así a un diagrama en el que se representan en ordenadas las entalpías del aire húmedo y en abscisas las humedades absolutas, o sea un diagrama $h - x$. El diagrama se traza para una presión total en la mezcla igual a la presión atmosférica normal (760 mm Hg)

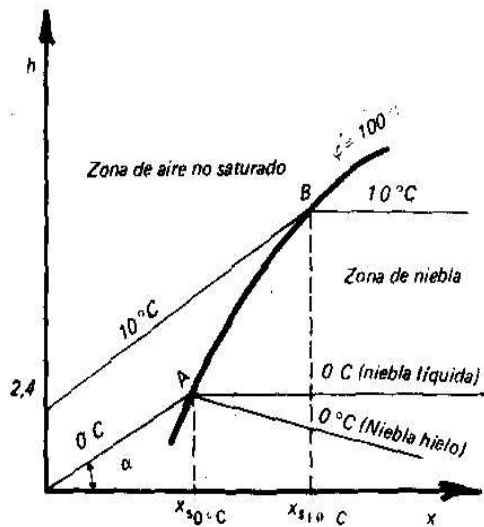


Figura 9-4: Diagrama entálpico del aire húmedo

Si la niebla es de agua líquida para obtener la pendiente deberemos derivar la (9-14)

Si la mezcla se encuentra a 0°C , la pendiente será nula, quiere decir que a partir del punto A del diagrama la isotérmica pasa a ser una horizontal.

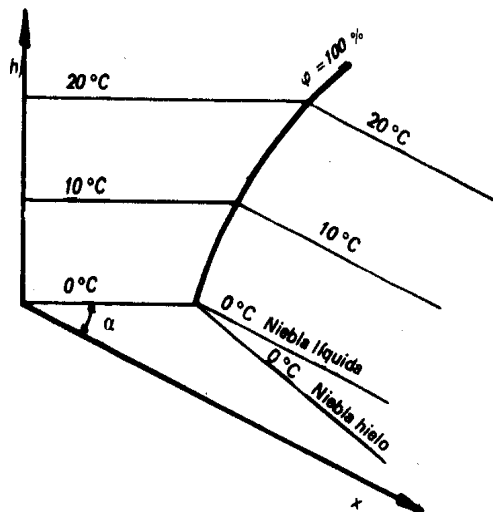


Figura 9-5: Diagrama $h-x$ con ejes oblicuos

En la región correspondiente a aire no saturado de humedad, la pendiente de las isotérmicas la obtendremos derivando la ecuación (9-10),

$$\left(\frac{\partial h}{\partial x} \right)_t = r_0 + C_{pv} * t$$

que nos indica que para cada isotérmica tendremos una recta ya que su pendiente será constante.

El ángulo α que la isotérmica correspondiente a 0°C formará con el eje de abscisas, deberá ser tal que resulte:

$$\text{tg } \alpha = r_0 = 597.$$

Esta isotérmica tendrá validez hasta que x alcance el valor de la humedad absoluta de saturación a 0°C .

Para valores superiores de x en la mezcla, tendremos niebla, existiendo además de la fase gaseosa una fase líquida y/o sólida.

Pero a 0°C la niebla también puede estar constituida por hielo; dado que el diagrama se construye para presión atmosférica normal, la pendiente de la isotérmica se obtiene en este caso derivando la 9-18, por lo que a partir de A tendrá pendiente negativa:

$$\left(\frac{\partial h}{\partial x} \right)_t = -f + C_{ph} * t = -f = -80$$

De manera análoga se podrán trazar otras isotérmicas.

Como la región que corresponde a aire no saturado queda en una zona muy estrecha del diagrama; dado que esta es la zona de mayor aplicación, se construye el diagrama con ejes oblicuos en vez de ortogonales, girando el eje de abscisas hacia abajo, de modo que resulte horizontal la isoterma de 0°C en la zona de aire no saturado (figura 9-5). En consecuencia, las líneas de entalpía constante deberán tener una pendiente con respecto a la horizontal r_0 .

9.7- Diagrama psicrométrico:

Este diagrama es muy utilizado en aplicaciones térmicas de aire húmedo, o sea de medida del confort. Se lo traza para una presión total en el aire húmedo igual a la presión atmosférica normal (760 mm Hg). En ordenadas se representan humedades absolutas (x) y en abscisas temperaturas (t).

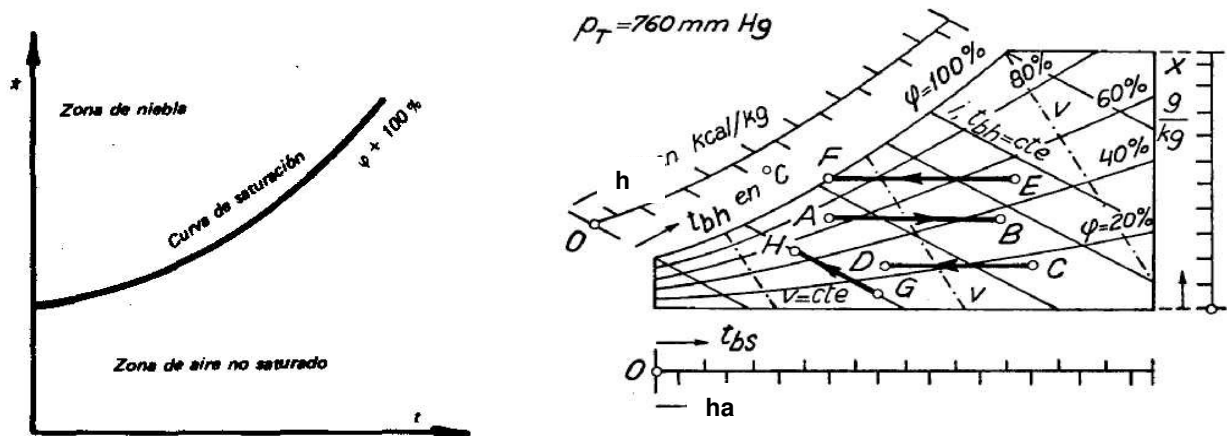


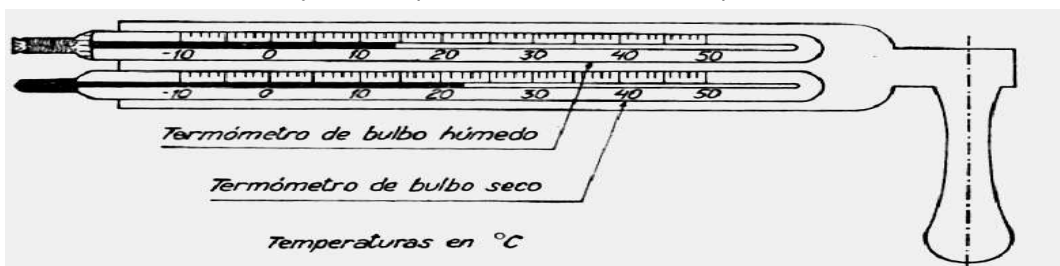
Figura 9-6: Diagrama psicrométrico

9.7.1- Temperatura de bulbo húmedo y bulbo seco:

La temperatura de bulbo seco no es otra cosa que la temperatura a que se encuentra una masa de aire húmedo, o sea que es la que indicará un termómetro cuyo bulbo se encuentre sin humedecer.

La temperatura de bulbo húmedo en cambio es la que se adquirirá e indicará un termómetro cuyo bulbo se ha puesto en contacto con un paño mojado, colocado en contacto con una masa de aire húmedo. Si el aire se encontrara saturado de humedad, ambos termómetros indicarán la misma temperatura. En cambio si el aire húmedo no está saturado de humedad, la temperatura de bulbo húmedo será inferior a la de bulbo seco. Esto es debido a que el agua del paño se va a ir vaporizando e incorporando como vapor a la masa de aire húmedo.

El agua que se irá vaporizando tomará calor latente de vaporización del paño y del termómetro para su transformación, de manera que la temperatura descenderá en él. En cuanto descienda la temperatura en el termómetro, se va a producir un segundo efecto. El termómetro comenzará a recibir calor que le transferirá el ambiente a que se encuentra, que estará a mayor temperatura. Mientras la cantidad de calor requerida por el agua que se vaporiza supere a la que recibe el termómetro del ambiente, el termómetro se enfría y descende su temperatura, el ulterior descenso de temperatura produce un incremento de la cantidad de calor transferido por el ambiente y llegará un momento en que ambas cantidades se igualan y entonces el termómetro se estabiliza y el valor que indica se denomina temperatura de bulbo húmedo.



Se establecerá una ecuación que exprese la temperatura de bulbo húmedo.

La cantidad de agua que se vaporiza en un cierto intervalo de tiempo $d\zeta$ será:

$$dW = \sigma F (x_s - x) d\zeta \quad (9-47)$$

donde:

σ : Coeficiente de proporcionalidad ($\text{kg}/\text{m}^2 \text{ h}$); F : Superficie en la cual se produce la vaporización.

x_s : humedad absoluta de saturación para el estado del aire húmedo, en el que se encuentra el termómetro.

x : humedad absoluta efectiva en el aire húmedo; $d\zeta$: intervalo de tiempo considerado.

Dicha cantidad de agua requiere para su vaporización una cantidad de calor:

$$\delta Q_1 = r * dW \quad (9-48)$$

donde r es el calor latente de vaporización. Reemplazando (9-47) en (9-48):

$$\delta Q_1 = r * \sigma F (x_s - x) d\zeta \quad (9-49)$$

La cantidad de calor que el ambiente transfiere al termómetro será:

$$\delta Q_2 = K * F (t_{bs} - t_{bh}) d\zeta \quad (9-50)$$

donde:

K : Coeficiente de transferencia de calor ($\text{kcal/m}^2 \text{ h } ^\circ\text{C}$)

t_{bs} : Temperatura de bulbo seco.

t_{bh} : Temperatura de bulbo húmedo.

Al estabilizarse el termómetro: $\delta Q_1 = \delta Q_2$

Reemplazando por sus valores: $r * \sigma F (x_s - x) d\zeta = K * F (t_{bs} - t_{bh}) d\zeta$

$$t_{bh} = t_{bs} - \left(r * \frac{\sigma}{K} \right) * (x_s - x) \quad (9-51)$$

9.7.2- Temperatura de saturación adiabática:

Para definir la temperatura de saturación adiabática, se considerará el siguiente proceso; por un conducto aislado térmicamente se hace circular una corriente de aire húmedo que penetra no saturado de humedad, y se inyecta agua líquida en cantidad tal que el aire a la salida del conducto es aire húmedo saturado.

El agua inyectada se vaporiza, y la masa de aire húmedo se enfría; la temperatura a la que sale se denomina temperatura de saturación adiabática.

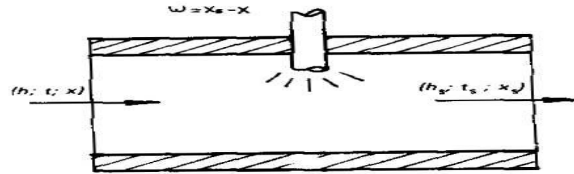


Figura: 9-7

9.7.3- Densidad del aire húmedo:

El conocimiento de la densidad del aire húmedo puede resultar útil en muchas aplicaciones. Si se trata de aire húmedo no saturado su determinación puede hacerse utilizando la ecuación de estado de los gases perfectos.

Considerando una mezcla de una masa $1+x$, su densidad será: $\rho = \frac{(1+x)}{V} \quad (9-20)$

y el volumen de la ecuación de estado: $V = \frac{nRT}{p}$; el número de moles n , será: $n = n_a + n_v =$

$$n = \frac{1}{M_a} + \frac{x}{M_v} \quad \text{luego: } V = \left(\frac{1}{M_a} + \frac{x}{M_v} \right) \frac{RT}{p}; \quad \text{reemplazando en (9-20): } \rho = \frac{(1+x)p}{\left[\frac{1}{M_a} + \frac{x}{M_v} \right] RT}$$

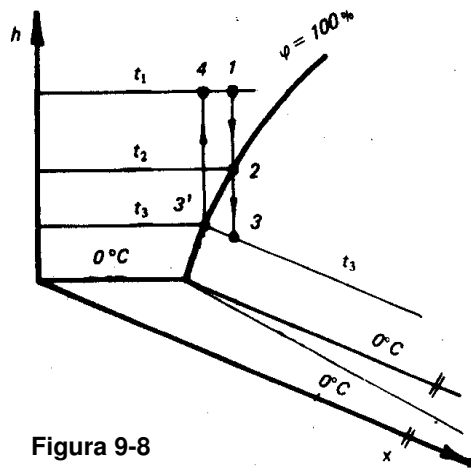
Otra forma; el volumen específico del aire húmedo es: $v = (29,26 + 47,07 x) \frac{T}{p}$

Donde los valores numéricos son las constantes particulares del aire y el vapor de agua

Por lo tanto la densidad del aire húmedo será: $\rho = 1/v = \frac{p}{(29,26 + 47,07 x)T}$

9.8- Procesos con el aire húmedo:**9.8.1- Enfriamiento:**

Si una masa de aire húmedo no saturado se enfría a presión constante, su contenido de vapor no cambia hasta que llega a la saturación. En la figura se representa el proceso (partiendo del punto 1) a través de la recta 1-2, siendo el punto 2 el punto de rocío del aire en estado 1.

**Figura 9-8**

Si se continúa el enfriamiento hasta una temperatura $t_3 < t_2$ (temp. de rocío), se producirá precipitación de vapor de agua que aparecerá como niebla en la masa de aire húmedo o rocío depositado en superficies en contacto con dicho aire, representado por el punto 3, y la mezcla aire seco agua estará compuesta de una fase gaseosa en estado 3' (aire saturado) y una fase líquida. Por cada unidad de masa de aire seco, la cantidad de agua que se condensa será:

$$X_1 = X_3 - X_{3'} = X_1 - X_{3'}$$

Si se retira el agua condensada y se vuelve a calentar la mezcla residual hasta la temperatura t_1 , se tendrá aire húmedo en estado 4. Con estos procesos se habrá logrado disminuir el contenido de humedad tanto absoluta como relativa.

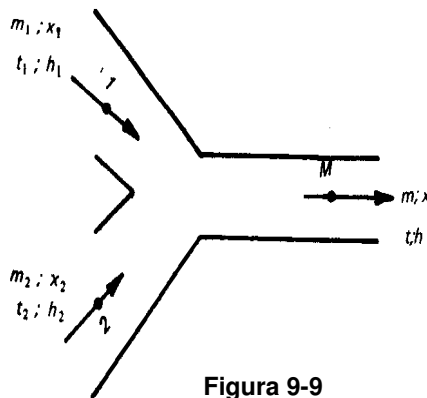
Las cantidades de calor quitadas en los enfriamientos por unidad de masa de aire seco serán:

$$Q_{1-2} = h_1 - h_2 ; Q_{1-3} = h_1 - h_3$$

y la que se debe suministrar para el calentamiento: $Q_{3'-4} = h_4 - h_3$

9.8.2- Mezclas de corrientes de aire húmedo:

Si se consideran dos corrientes de aire húmedo que contienen respectivamente m_1 y m_2 , masas de aire seco y de las cuales se conocen las humedades absolutas, temperaturas y entalpías (x_1, t_1, h_1 y x_2, t_2, h_2), y dichas corrientes se mezclan en una cámara adiabática a presión constante, saliendo de la cámara una corriente única, siendo el régimen de circulación permanente, efectuando un balance de masas de aire seco y de agua, se obtendrá:

**Figura 9-9**

$$m = m_1 + m_2 \quad (9-24), \text{ y}$$

$$m x = m_1 x_1 + m_2 x_2 \quad (9-25),$$

despejando la humedad absoluta

$$x = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2} \quad (9-26)$$

haciendo un balance de energías:

$$m h = m_1 h_1 + m_2 h_2 \quad (9-27)$$

despejando la entalpía de la mezcla resultante

$$h = \frac{m_1 h_1 + m_2 h_2}{m_1 + m_2} \quad (9-28)$$

la (9-26) se puede escribir:

$$x (m_1 + m_2) = m_1 x_1 + m_2 x_2, \text{ o bien} \\ (x_2 - x) m_2 = (x - x_1) m_1 \quad (9-29)$$

la (9-28) se puede escribir: $h (m_1 + m_2) = m_1 h_1 + m_2 h_2$,

$$\text{o bien: } (h_2 - h) m_2 = (h - h_1) m_1 \quad (9-30)$$

$$\text{Dividiendo la (9-30) por la (9-29), resulta: } \frac{h_2 - h}{x_2 - x} = \frac{h - h_1}{x - x_1} \quad (9-31)$$

La expresión (9-31) nos indica que en el diagrama $h-x$ el punto M representativo de la mezcla resultante está ubicado sobre la recta que pasa por los puntos 1 y 2. Si denominamos g_1 y g_2 , las fracciones de masa de aire seco aportados por cada corriente, o sea:

$$g_1 = \frac{m_1}{m_1 + m_2} \quad \text{y} \quad g_2 = \frac{m_2}{m_1 + m_2}$$

donde: $g = g_1 + g_2$ (9-32)

Dividiendo la (9-25) por la masa total de aire seco, se transformará en: $g_1 * x_1 + g_2 * x_2 = x$
Obteniendo g_2 de la (9-32) y reemplazando: $g_1 * x_1 + (1 - g_1) * x_2 = x$

De la cual obtendremos: $g_1 = \frac{x_2 - x}{x_2 - x_1}$ (9-33); y $g_2 = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$ (9-34)

Estas dos ecuaciones nos indican que el punto M dividirá al segmento 1-2 en segmentos inversamente proporcionales a las fracciones g_1 y g_2 ó sea que: $\frac{1M}{M2} = \frac{g_2}{g_1}$

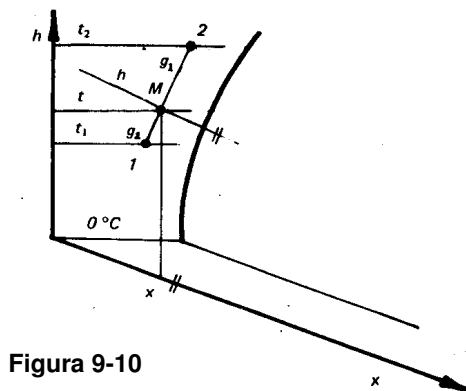


Figura 9-10

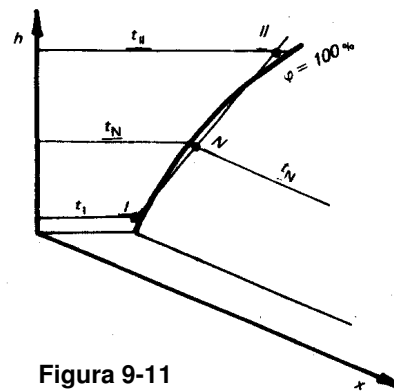


Figura 9-11

En la figura 9-10 se representa lo planteado, ubicando en el diagrama el punto M, pueden obtenerse todos los parámetros del estado resultante.

También puede ocurrir que al mezclarse dos corrientes de aire húmedo no saturado, el resultado sea aire en zona de niebla que se representa en la figura 9-11.

Al mezclarse aire en estado I a baja temperatura, con aire en estado II a más alta temperatura, ambas corrientes a elevada humedad relativa, la resultante cae en la zona de niebla (estado N) Así es como se forman nieblas sobre la superficie de un río. Si se incrementa la masa de aire frío el punto N se desplaza sobre la recta I-II hacia el punto I y la niebla irá desapareciendo. Esto explica que puede disiparse una niebla con aporte de aire frío.

9.8.3- Humidificación:

Humidificar es incorporar al aire húmedo agua, que puede estar en estado líquido o de vapor. Si se tiene una corriente de aire húmedo, constituido por una masa de aire seco m , con una humedad absoluta x_1 y entalpía h_1 , y se le agrega una cantidad de agua W , con entalpía h_w , la corriente de aire húmedo pasará a otro estado con otra humedad absoluta y entalpía (x_2 ; h_2). Haciendo un balance de masas:

$$m * x_1 + W = m * x_2$$

de donde: $x_2 - x_1 = \frac{W}{m}$ (9-35)

Realizando un balance de energías: $m * h_1 + W * h_w = m * h_2$

de donde: $h_2 - h_1 = \frac{W}{m} * h_w$ (9-36)

Dividiendo la (9-36) por la (9-35) obtenemos: $\frac{h_2 - h_1}{x_2 - x_1} = h_w$ (9-37)

La ecuación (9-37) da la pendiente de la recta que en el diagrama entálpico del aire húmedo ($h;x$), pasa por los puntos representativos de los estados inicial y final. En consecuencia el método gráfico para la determinación del estado final en el diagrama es el siguiente:

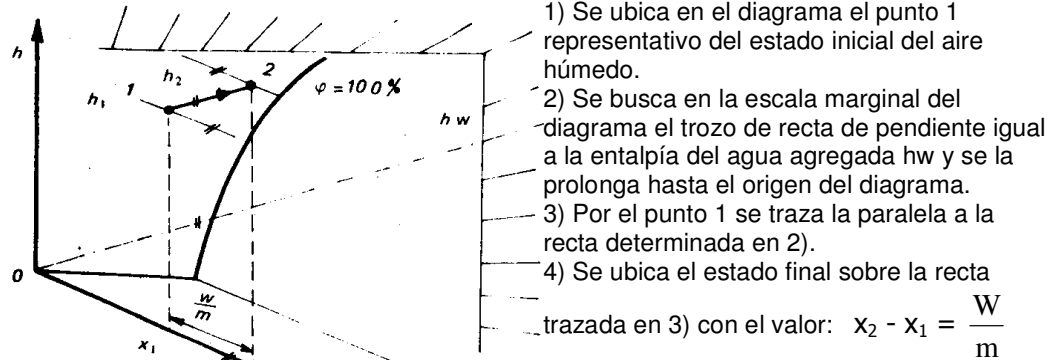


Figura 9-12

El caso representado en la figura 9-12 es el de humidificación con vapor, ya que la entalpía h_w , del agua agregada tiene un valor importante > 597 . Se observa que en el diagrama una horizontal tiene una pendiente de 597, por la oblicuidad de los ejes adoptada.

En la figura 9-13, se indican otros dos casos. Si se inyecta a aire húmedo que se encuentra en estado 1 vapor de agua sobrecalentado; una pequeña cantidad de vapor será suficiente para producir niebla. Bastará con que se supere la humedad absoluta correspondiente al punto A, en que la recta que pase por 1 de pendiente igual a la entalpía del vapor agregado corta a la curva de saturación. Si se agrega una cantidad adicional, de modo que la humedad absoluta supere a la del punto B, la niebla desaparece, es decir que una niebla puede levantarse agregando vapor sobrecalentado al aire húmedo. Si en cambio se agrega al mismo aire húmedo (estado 1) vapor saturado a temperatura t_1 , la recta sobre la cual quedará el estado final es la isotérmica que pasa por 1 y en este caso con una pequeña cantidad de vapor producirá niebla y el agregado de la masa adicional de vapor,

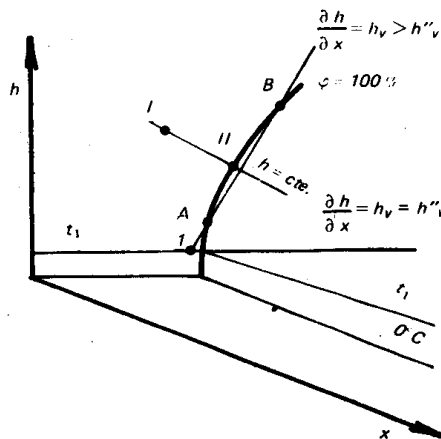


Figura 9-13

traerá como resultado que la niebla se espesa, ya que el estado resultante se mantendrá siempre en la región de niebla.

Si se inyecta agua líquida, la entalpía del agua agregada estará dada por la t_w , y por lo tanto, será un valor muy próximo a cero, por lo que, sin cometer un gran error, se puede suponer que la recta sobre la cual se ubicará el estado final será la isoentálpica que pasa por el estado inicial del aire húmedo. Si dicho estado es I, se puede observar que a medida que se agrega agua líquida el aire húmedo se enfría. Al llegar al estado II el aire se habrá saturado de humedad y su temperatura será menor que la inicial y aún puede ser menor a la del agua agregada. Este fenómeno es debido a que el agua agregada se vaporiza y el calor latente de vaporización debe ser obtenido del aire y del agua. Una vez saturado el aire de humedad, no se produce un ulterior enfriamiento del aire, salvo que se le agreguen cantidades muy elevadas de agua fría.

9.8.4- Secado:

Es la utilización del aire húmedo para producir el secado de un material húmedo, por lo que debe utilizarse un aire no saturado de humedad.

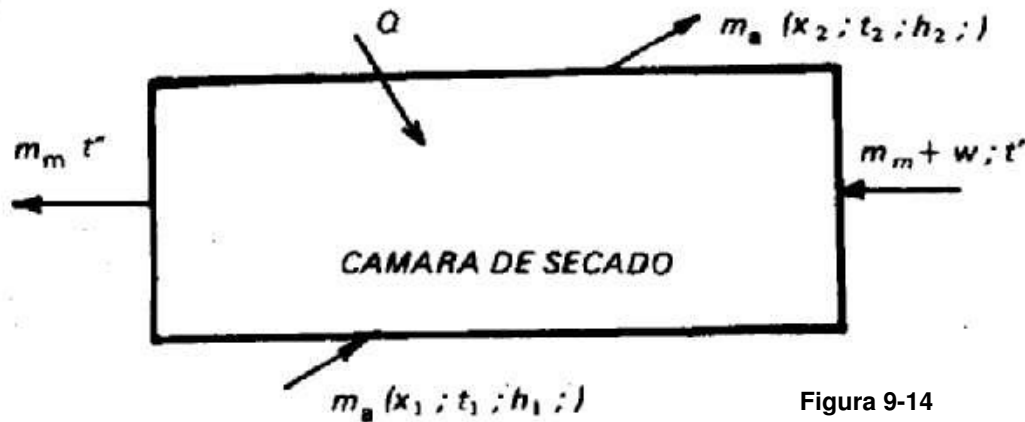


Figura 9-14

Supongamos el caso del secado de un material no higroscópico, representado esquemáticamente el proceso en la figura 9-14. A la cámara de secado se introduce por una parte el material a secar, masas m_m de material seco y W de agua a una temperatura t' y masa de aire seco m_a , con parámetros $(x_1, h_1 \text{ y } t_1)$; de la cámara saldrá por una parte el material seco, m_m a una temperatura t'' y por otra parte el aire húmedo con otro estado $(x_2, h_2 \text{ y } t_2)$; además se le suministra a la cámara una cantidad de calor Q .

Haciendo un balance de las masas de agua, supuesto un régimen permanente de circulación por la cámara de secado, se puede escribir:

$$m_a x_1 + W = m_a x_2$$

de donde:

$$W = m_a (x_2 - x_1) \quad (9-38)$$

Aplicando el primer principio de la termodinámica al sistema circulante que constituye la cámara de secado, se tendrá:

$$m_a h_1 + m_m h_{m1} + W h_w + Q = m_a h_2 + m_m h_{m2}$$

$$\text{despejando la cantidad de calor: } Q = m_a (h_2 - h_1) + m_m (h_{m2} - h_{m1}) - W h_w \quad (9-39)$$

si reemplazamos en la (9-39)

$$\begin{aligned} h_{m2} - h_{m1} &= C_m (t'' - t') \\ h_w &= C_w t' \end{aligned}$$

la (9-39) se transforma en:

$$Q = m_a (h_2 - h_1) + m_m C_m (t'' - t') - W C_w t' \quad (9-40)$$

Si se relaciona la (9-40) con la (9-38) obtendremos la cantidad de calor suministrado al secador por unidad de masa de agua quitada.

$$\frac{Q}{W} = \frac{h_2 - h_1}{x_2 - x_1} + \frac{m_m C_m}{W} (t'' - t') - C_w t'$$

$$\text{Llamando: } q = \frac{m_m C_m}{W} (t'' - t') - C_w t' ; \text{ nos queda: } \frac{Q}{W} = \frac{h_2 - h_1}{x_2 - x_1} + q \quad (9-41)$$

el valor de q es en general despreciable con lo que la (9-41) quedaría:

$$\frac{Q}{W} = \frac{h_2 - h_1}{x_2 - x_1} \quad (9-42)$$

La transformación sufrida por el aire húmedo en el secador será desconocida, pero mediante las ecuaciones (9-38) y (9-41) ó (9-42) podrá calcularse el consumo de aire por unidad de masa

de agua quitada: $\frac{m_a}{W}$ y el consumo específico de calor: $\frac{Q}{W}$

En el diagrama entálpico del aire húmedo puede obtenerse el estado 2 del aire, si se fija el valor de m_a , pues de la (9-38) resulta:

$$x_2 = x_1 + \frac{W}{m_a}$$

y la dirección de la recta 1-2 estará dada por:

$$\frac{h_2 - h_1}{x_2 - x_1} = \frac{Q}{W} - q \cong \frac{Q}{W}$$

que también puede calcularse si se fija Q , como se grafica en l figura:

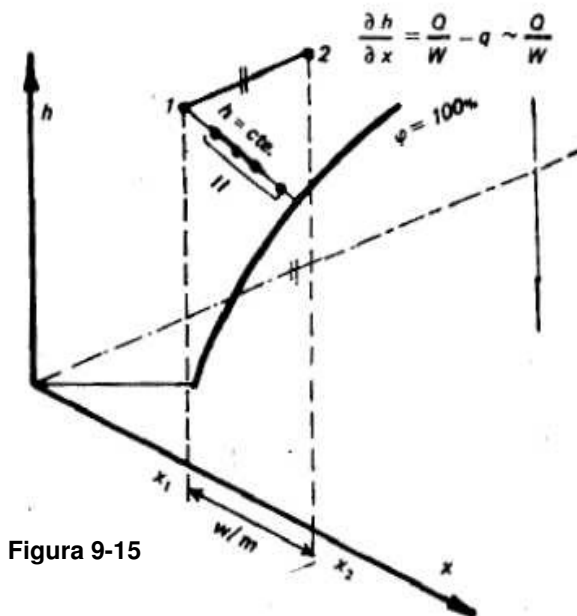


Figura 9-15

La dirección 1-2 se obtiene de la figura 9-15, con ayuda de la escala marginal. A menor pendiente de esta recta corresponde un menor consumo de calor. Cuanto menor sea el consumo de aire más a la derecha caerá el punto 2. Sin embargo el estado final 2 del aire no puede elegirse en forma arbitraria, recuérdese que el aire solo producirá secado sino está saturado de humedad, o sea el punto 2 en el diagrama no se encuentre por encima de la curva de saturación. Si el secador fuera adiabático, al ser $Q = 0$, despreciando la entalpía del agua líquida que se absorbe en la corriente de aire húmedo, el estado final II estará sobre la isocálida que pasa por 1, la posición extrema del punto II sería donde dicha recta corte a la curva de saturación; puede observarse que en ese caso se requerirá una gran masa de aire seco, dado que la diferencia $x_{II} - x_1$ será pequeña en general. Es por esta razón que en los lavaderos se realiza un precalentamiento del aire húmedo.

El esquema del equipo es el indicado en la figura 9-16. Se parte del conocimiento del estado del aire atmosférico, que se utilizará en el secado, estado 1. En el precalentador se le suministra calor al aire húmedo hasta que llegue a la temperatura t_2 , que se elige de acuerdo a las materias que se secarán en el aparato, de modo que no los afecte el contacto con aire a dicha temperatura. En el secador dado que en él no hay intercambio de calor, el proceso se realizará aproximadamente de modo que $h_3 = h_2$: En la figura 9-17 se presentan los procesos en el diagrama entálpico.

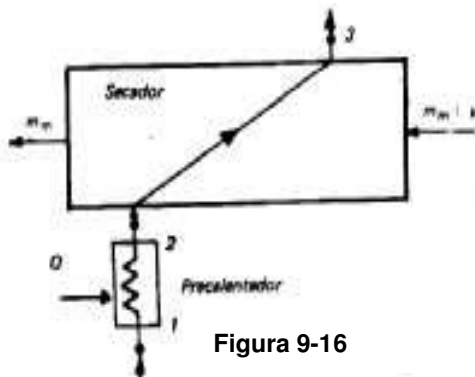


Figura 9-16

El estado 3 estará próximo a la curva de saturación, en general corresponderá a un aire húmedo con humedad relativa $\phi \cong 95\%$. Ubicados así los estados, podrá determinarse la masa de aire seco que deberá circular por el secador para retirar una cantidad de agua W , será:

$$m_a = \frac{W}{x_3 - x_2} = \frac{W}{x_3 - x_1} \quad (9-43)$$

La cantidad de calor a suministrar en el precalentador será:

$$Q = m_a (h_2 - h_1) = m_a (h_3 - h_1) \quad (9-44)$$

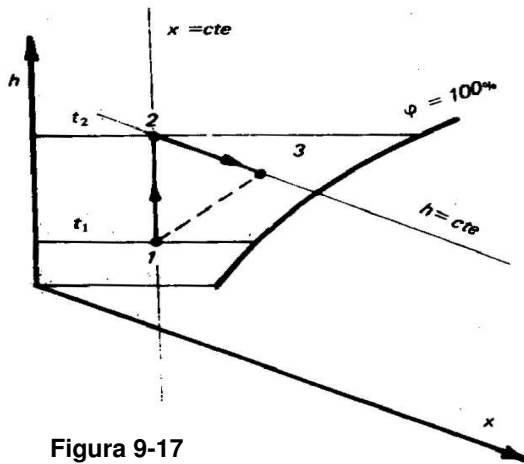


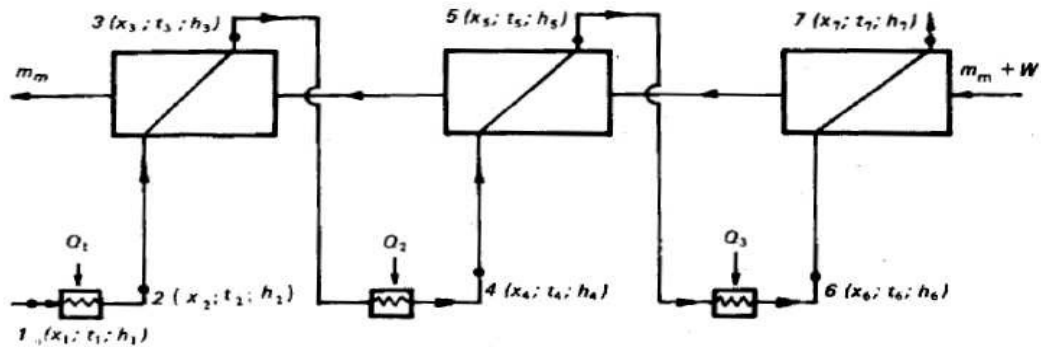
Figura 9-17

De las (9-43) y (9-44) resulta también que:

$$\frac{Q}{W} = \frac{h_3 - h_1}{x_3 - x_1},$$

o sea que la dirección de la recta 1-3 indica el requerimiento de calor por unidad de masa de agua absorbida. Dado que el aire húmedo, al ir incorporando humedad, disminuye de temperatura, es posible utilizar un secador de varias etapas y varios precalentadores, pues el aire que sale de una etapa, si se lo vuelve a calentar, disminuye su humedad relativa y puede volver a absorber humedad.

En la figura 9-18 se ha esquematizado un secador con tres etapas de secado y tres precalentadores. Con varias etapas de secado, se puede reducir notablemente la masa de aire a circular, para una determinada cantidad de agua a absorber.



En la figura 9-19 se representan los procesos que experimenta el aire en todo el proceso.

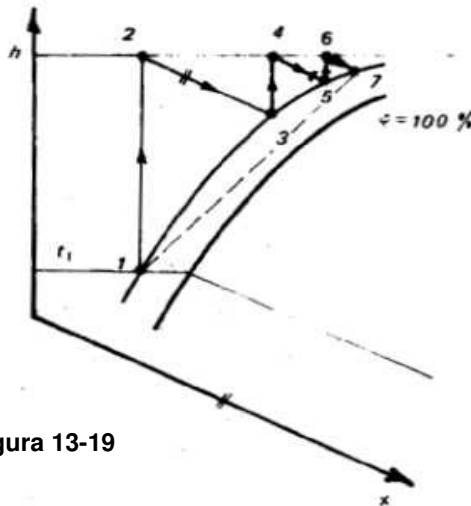


Figura 13-19

En todos los precalentadores el aire húmedo es llevado a la misma temperatura, que es la máxima admisible en el aire en contacto con los productos a secar. $\rightarrow t_2 = t_4 = t_6$

En cada uno de los secadores el aire se humidifica, prácticamente a entalpía constante, hasta un estado a la salida con una humedad próxima al 100 %; a mayor superficie de intercambio entre el material a secar y el aire húmedo y mayor coeficiente de transferencia de masa más próximos a la curva de saturación estarán los puntos 3, 5 y 7. La ubicación de esos puntos dependerá fundamentalmente del aparato y del movimiento del aire dentro del mismo.

Las cantidades de calor requeridas en cada precalentador serán:

$$Q_1 = m_a (h_2 - h_1)$$

$$Q_2 = m_a (h_4 - h_3)$$

$$Q_3 = m_a (h_6 - h_5)$$

Y dado que $h_2 = h_3$ y $h_4 = h_5$ y $h_6 = h_7$, el total de calor requerido en la planta de secado será:

$$Q_1 = Q_1 + Q_2 + Q_3$$

$$Q = m_a (h_7 - h_1)$$

Toda unidad de masa de aire seco que circule por la instalación, retirará una cantidad de agua:
 $x_7 - x_1$

y por lo tanto el requerimiento de aire a circular será: $m_a = \frac{W}{x_7 - x_1}$

que será bastante menor que el que se hubiera requerido en un secador de una etapa, que habría sido: $m_{a1} = \frac{W}{x_3 - x_1}$

El requerimiento total de calor, en el secador en etapas, por unidad de masa de agua absorbida será: $\frac{Q}{W} = \frac{h_7 - h_1}{x_7 - x_1}$

y lo dará en el diagrama la pendiente de la recta 1-7. Si se hubiera empleado un secador de una sola etapa, dicho requerimiento habría estado dado por:

$$\frac{Q_1}{W} = \frac{h_2 - h_1}{x_3 - x_1}$$

y lo daría la pendiente de la recta 1-3 que es mayor que la de la recta 1-7. Por lo que en el secador de varias etapas el requerimiento de calor será menor que en el de una sola etapa.

9.8.4.1- Secador con recuperador de calor.

Dado que el aire a la salida del secador lo hace a una temperatura mayor que la de la entrada del aire al precalentador, se puede agregar en la instalación un recuperador de calor previo al precalentador, en el que se inicia el calentamiento del aire que va al secador. El esquema de la instalación sería el de la figura 9-20 y los procesos que ocurrirían en el caso ideal son los que aparecen en el diagrama 9-21. En el intercambiador a contracorriente, idealmente, el aire nuevo puede precalentarse hasta la temperatura t_4 a que sale el aire del secador. Recibirá una cantidad de calor:

$$\frac{Q_r}{m_a} = h_2 - h_1$$

que debe ser entregado por el aire que sale del secador o sea que también:

$$\frac{Q_r}{m_a} = h_4 - h_5$$

Puede observarse que de todos modos el aire saldrá a la atmósfera a una temperatura $t_5 > t_1$, lo que significa que, de todos modos, una gran parte de la energía, empleada en el calentamiento, no podrá recuperarse. Pero ahora deberá proveerse en el precalentador una cantidad de aire menor:

$$Q = m_a (h_3 - h_2) < m_a (h_3 - h_1)$$

En una instalación real, en el intercambiador recuperador, no podrá alcanzarse un valor de $t_2 = t_4$, ya que será necesario un salto de temperaturas entre los fluidos que intercambian calor y $t_2 < t_4$, y el ahorro de energía térmica para la calefacción del aire será menor.

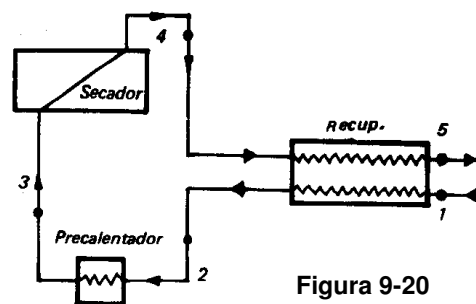


Figura 9-20

9.8.4.2- Secado con recirculación de aire:

En el caso de secado de muchos materiales, se requiere que el estado del aire húmedo utilizado sea constante a la entrada del secador, es decir que no se vea afectada por las variaciones de temperatura y humedad en la atmósfera. Dicho requisito es posible cumplirlo mediante una instalación que corresponda al esquema que aparece en la figura 9-22.

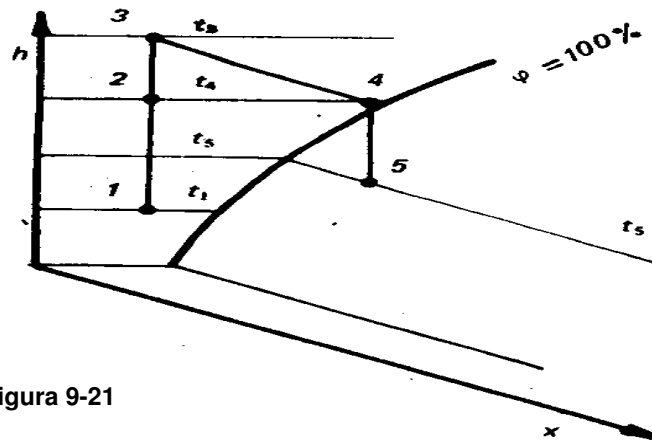


Figura 9-21

Un ventilador hace circular una masa de aire seco m_a con la humedad x_2 a través de un precalentador y el secador. El aire que sale del secador es una parte enviado a la atmósfera (m_e) y en parte recirculado por la instalación. La válvula reguladora permite variar las cantidades m_e y m_r . Se cumple la ecuación: $m_r = m_a - m_e$.

El aire que recircula (m_r) se mezcla con el que proviene de la atmósfera (m_o), $m_o = m_e$. La mezcla permite obtener m_a en el estado 2 que vuelve al precalentador y al secador.

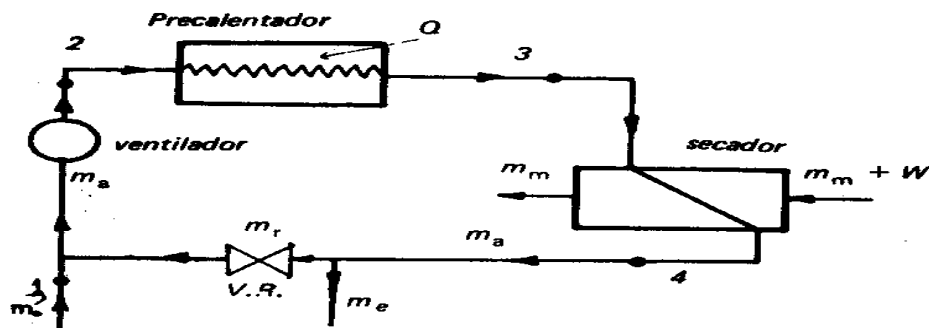


Figura 9-22

En la figura 9-23 se representan los procesos en el diagrama entálpico del aire húmedo. El estado 2 que es el correspondiente a la mezcla de m_r y m_o estará sobre el segmento 1-4 y lo divide en partes inversamente proporcionales a las masas, similar a lo visto en mezcla de dos corrientes de aire húmedo.

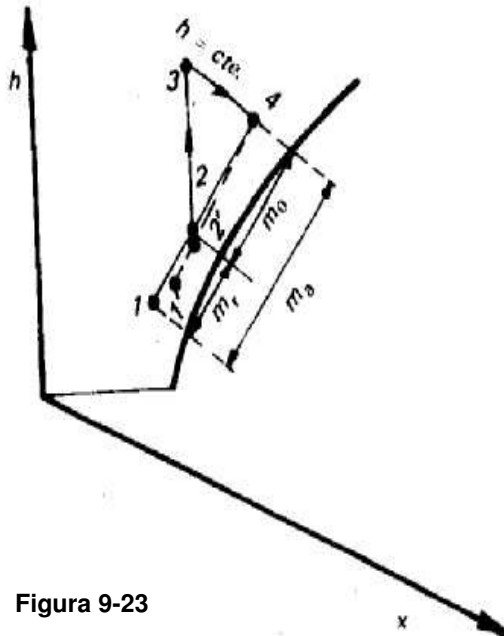


Figura 9-23

$$\frac{1-2}{2-4} = \frac{m_r}{m_0}$$

La cantidad de aire fresco que debe tomarse en la atmósfera, si W es el agua a absorber en el secador será:

$$m_0 = W (x_4 - x_1).$$

La masa total que circula por el precalentador y el secador:

$$m_a = W (x_4 - x_3) = W (x_4 - x_2).$$

Si el estado del aire que se toma de la atmósfera pasa a otro, al cambiar las condiciones atmosféricas, por ejemplo de 1 a 1', para que a la salida del precalentador se mantenga el estado 3, el resultado de la mezcla debe pasar a otro estado 2' que debe encontrarse, asimismo sobre la recta que pasa por 1' y 4. Para que así ocurra deberá modificarse la masa de aire seco que se toma de la atmósfera, de modo que se cumpla la relación:

$$\frac{m'_0}{m_a} = \frac{2'-4}{1'-4}$$

Para ello, mediante la válvula reguladora se modifica la cantidad de aire recirculado m_r y la expulsada a la atmósfera. Simultáneamente deberá regularse el calentamiento que se realiza en el precalentador, dado que ahora el aire penetrará en el mismo en el estado 2' en lugar del estado 2. El consumo específico de calor en la primera situación era:

$$\frac{Q}{m_a} = h_3 - h_2$$

y en la segunda:

$$\frac{Q'}{m_a} = h_3 - h_2$$